

真题整理详解

2002 年真题：采样与恢复

$\text{Sa}(1000\pi t)$ 的最高角频率为 $\Omega_h = 1000\pi \text{ rad s}^{-1}$ 。由无混叠采样条件 $\Omega_s \geq 2\Omega_h$ ，并使用 $\Omega_s = \frac{2\pi}{T}$ ，得到最大抽样间隔：

$$T_{\max} = \frac{\pi}{\Omega_h} = 10^{-3} \text{ s}$$

当 $T = 0.0008 \text{ s}$ 时， $\Omega_s = 2500\pi \text{ rad s}^{-1}$ 。冲激采样使连续频谱以 Ω_s 为周期复制：

$$F_s(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(j(\Omega - k\Omega_s))$$

每个矩形谱副本的支撑区为 $|\Omega - k\Omega_s| \leq 1000\pi$ ，相邻副本之间仍留有间隔，因此可用理想低通滤波器恢复。为补偿采样带来的 $\frac{1}{T}$ 倍幅度，滤波器应取：

$$H(\Omega) = T, \quad |\Omega| \leq 1000\pi$$

$$H(\Omega) = 0, \quad |\Omega| > 1000\pi$$

真题整理详解

2006 年真题：系统结构

设第二个延时器输出为 $v(n)$ 。由结构图逐节点列式，可得 $v(n)$ 与输入的关系，再由 $y(n) = 0.2x(n) + 0.2v(n)$ 消去中间变量。

$$v(n) = 0.5x(n-1) + 0.25x(n-2) + 0.3v(n-1) + 0.4v(n-2)$$

因此传递函数为：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{0.2 + 0.04z^{-1} - 0.03z^{-2}}{1 - 0.3z^{-1} - 0.4z^{-2}}$$

将分母移到左侧，即得到描述系统的差分方程：

$$y(n) - 0.3y(n-1) - 0.4y(n-2) = 0.2x(n) + 0.04x(n-1) - 0.03x(n-2)$$

令输入为单位阶跃 $u(n)$ 。先将传递函数分解为 $H(z) = 0.075 + \frac{0.125}{1 - 0.8z^{-1}}$ ，再对冲激响应求累加，可得单位阶跃响应：

$$s(n) = (0.7 - 0.5 \times 0.8^n)u(n)$$

真题整理详解

2019 年真题：图形卷积

先读出图中样值： $f_1(n)=1, -2 \leq n \leq 2$ ； $f_2(-1)=1, f_2(0)=2, f_2(1)=-1, f_2(2)=2, f_2(3)=-1$ ，其余样值为零。卷积的支撑区为 $-3 \leq n \leq 5$ 。

由于 $f_1(n)$ 在连续五个整数点上均为 1， $f_1(n)*f_2(n)$ 等于 f_2 在长度为五的滑动窗口中的样值和。逐点相加得到卷积结果：

$$(f_1 * f_2)(n) = \{1, 3, 2, 4, 3, 2, 0, 1, -1\}, \quad -3 \leq n \leq 5$$

检查时可将每一项与 f_2 的支撑区对齐：最左端只保留 $f_2(-1)$ ；窗口逐步右移时依次加入或移出一个样值。由此既能避免漏项，也可核对卷积长度为 $5+5-1=9$ 。